Solución de la pregunta 7

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS CON CAMBIO DE VARIABLE

¿Cuál es la solución del sistema?

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{5}{6}$$
$$\frac{1}{x}-\frac{1}{y}=\frac{1}{6}$$

A) $(3, 2)$

B) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$

C) $(2, 3)$

D) $(6, 6)$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Cambio**
   $u=\frac{1}{x}$, $v=\frac{1}{y}$.
2. **Resuelve**
   $2u=1 \Rightarrow u=\frac{1}{2}$; $v=\frac{1}{3}$.
3. **Invierte**
   $(2, 3)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Intercambia x e y.

B) Calcula 1/x y 1/y y no invierte.

D) Toma los denominadores.

Idea clave. Un cambio de variable lo transforma en un sistema lineal.